DOCUMENTO DE TRABAJO · PROPUESTA DE DISEÑO

Registro de asistencia y evaluación del reforzamiento escolar

Comentarios a la propuesta, diez cambios concretos y una forma de implementarlo sin que el equipo vuelva a pelear con el Excel.

Preparado para: líder del proyecto y equipo de profesores

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Incluye: prototipo funcional y Excel de ejemplo

1. Mi lectura en una página

La propuesta está bien encaminada. El diagnóstico es correcto —el problema no es el Excel, es que el Excel se usa como pantalla de entrada— y la solución que imaginas respeta el lenguaje del equipo: dos secciones, tres bloques, una lista de estudiantes.

No la haría distinta en la forma. La haría distinta en el fondo, en tres cosas:

- **El Excel deja de ser el lugar donde se escribe** y pasa a ser una salida que se regenera cuando se necesite. Se mantiene tu idea de "tener todo en Excel", pero sin que nadie tenga que abrir un archivo para registrar una clase.
- **La unidad de registro no es la fila del estudiante, es la clase**. Si el sistema no sabe que "martes 3, Colegio Los Aromos, con la profesora Soto" es una clase única, tarde o temprano habrá dos registros de lo mismo y los porcentajes se distorsionan.
- **La evaluación no puede ser obligatoria para quien no asistió**. Es el cambio con mayor efecto sobre la calidad de los datos, y el que más discusión va a generar. Lo explico en el punto 2.

> **La advertencia que corresponde hacer**
>
> El éxito de esto no se juega en el panel de la líder ni en el Excel: se juega en que un profesor, de pie en un colegio, con el celular en una mano, termine de registrar una clase de 30 estudiantes en menos de dos minutos. Si eso no ocurre, en tres semanas vuelven al Excel. Por eso el prototipo está pensado con atajos ("todos presentes", evaluación con un toque) y no con formularios "correctos pero lentos".

Qué contiene este documento

2	Lo que mantendría igual de tu propuesta.
3	Los diez cambios que propongo, cada uno con el problema que evita.
4	Cómo abordaría el desafío: arquitectura, etapas, costos y cómo medir si funcionó.
5	Las alternativas que evalué y por qué no las recomiendo.
6	Datos de menores: lo que hay que cuidar desde el día uno.
7	Lo que ya está construido y cómo probarlo.
8	Las cinco decisiones que necesito de ti para seguir.

2. Lo que mantendría sin cambios

Esto no es cortesía: son decisiones acertadas y conviene no moverlas.

- **Dos secciones.** Primero el contexto de la clase, después las personas. Es el orden mental correcto y evita el error clásico de pedir todo en una pantalla gigante.

- **El colegio como selector principal de la lista.** El profesor reconoce su curso por el colegio, no por un código. Bien.
- **Nombre del estudiante no editable.** Correcto: es la única forma de que dos profesores no escriban "Alonso" y "Alonso Pérez F." como si fueran dos personas.
- **A/P y 0-3 con botones, no con texto libre.** Es la razón por la que después se puede graficar. Mantener el rango cerrado.
- **Observación opcional.** Debe seguir siendo opcional. Si la vuelves obligatoria, aparecerán observaciones de relleno ("sin novedad") y se pierde el valor cualitativo.
- **Un botón de enviar.** En el prototipo lo mantuve, aunque además la información queda a salvo mientras se escribe (ver punto 3.10).
- **Una hoja por colegio.** Es la vista que la líder va a leer de verdad. La mantuve y le agregué compañía (ver punto 3.7).

---

3. Los diez cambios que propongo

Están ordenados por impacto. Los cuatro primeros son de modelo de datos: si no se corrigen antes de cargar información real, después cuesta mucho arreglarlos. Los cuatro siguientes son de uso. Los dos últimos, de operación.

3.1 · Registrar la clase como una entidad, no como filas sueltas

Qué pasa si no se cambia: la profesora Soto registra el martes. El jueves recuerda que se equivocó en dos notas y vuelve a enviar todo. Ahora hay dos juegos de filas para la misma clase: la asistencia del mes se calcula sobre el doble de registros y el porcentaje queda mal, sin que nadie lo note.

Qué propongo: que cada envío cree —o actualice— *una clase* identificada por fecha, colegio y profesor. La regla es simple: *una clase por colegio y fecha*. Si ya existe, el sistema avisa "esta clase ya estaba registrada" y muestra lo guardado para corregir, en lugar de agregar filas nuevas. En el prototipo ya funciona así: se puede reenviar veinte veces y sigue habiendo un solo registro.

3.2 · La evaluación se exige al que está presente, no al que faltó

Qué pasa si no se cambia: el estudiante no vino. El formulario exige una evaluación de 0 a 3. El profesor tiene tres caminos: dejar 0 (y el promedio del curso se hunde por una inasistencia, no por aprendizaje), poner 3 al azar (y se infla), o no enviar. Los tres son malos. Los datos quedan contaminados justo en los estudiantes que más interesa mirar: los que faltan.

Qué propongo: evaluación obligatoria *solo si el estudiante está presente*. Si se marca "A", el selector se apaga y el dato queda como "no aplica". La asistencia sigue siendo obligatoria para todos, y la evaluación sigue siendo obligatoria para todos los presentes: no se pierde la exigencia que pediste, se elimina el dato inventado.

> **Por qué esto importa más de lo que parece**
>
> Si el 15% de los registros son ausencias y todas llevan un 0 "de trámite", tu promedio general baja alrededor de 0,3 puntos sin que haya cambiado nada en la enseñanza. Y cuando quieras comparar dos colegios, estarás comparando niveles de inasistencia disfrazados de nivel de aprendizaje.

3.3 · Poder registrar que la clase no se realizó

Qué pasa si no se cambia: hubo feriado, el colegio tenía acto, la profesora estuvo con licencia. Alguien marca a los 30 estudiantes como ausentes —o no registra nada—. En el primer caso, la asistencia del mes se cae por una causa que no es de los niños; en el segundo, la líder no puede distinguir "no hubo clases" de "nadie registró".

Qué propongo: una casilla "clase no realizada" con motivo (feriado, actividad del colegio, profesor ausente, otro). Esa clase no cuenta como ausencia de nadie, no entra en los promedios y aparece en el informe como clase suspendida. Son dos clics y evita un mes de datos inservibles.

3.4 · El curso no es el colegio

Qué pasa si no se cambia: el desplegable de colegio funciona mientras cada colegio tenga un solo curso de reforzamiento. El día que el Colegio Los Aromos abra 5° A y 5° B —o que el reforzamiento se haga con dos niveles— la lista se mezcla y el informe por curso deja de existir.

Qué propongo: que el colegio tenga uno o más cursos, y que el estudiante pertenezca a un curso. **Ya está implementado:** la clase se registra por curso (fecha + curso), la pantalla agrega un selector de curso y la hoja de cada colegio trae un bloque por curso, porque dos cursos del mismo colegio pueden tener clases en fechas distintas.

3.5 · Los estudiantes entran y salen: fechas, no borrados

Qué pasa si no se cambia: llega un estudiante nuevo en octubre. Si se agrega a la lista, aparece con cero en las clases de agosto y septiembre, y su porcentaje de asistencia queda castigado por clases a las que nunca fue invitado. Si se borra a quien se retira, se pierde su historial y los totales de meses anteriores dejan de cuadrar.

Qué propongo: fecha de ingreso y fecha de egreso. El sistema muestra a cada estudiante solo en las clases en que estaba vigente, y conserva todo su historial. En el prototipo hay dos estudiantes que ingresan a mitad de periodo y una que egresa: se ve en la planilla y en los porcentajes.

3.6 · El Excel como salida, no como base de datos

Qué pasa si no se cambia: el archivo se comparte por correo o WhatsApp, alguien lo abre, ordena una columna, borra una fila "que estaba repetida", y desde ese momento hay dos verdades. Es exactamente el problema que ya conocen.

Qué propongo: que el sistema sea la única fuente y que el Excel se descargue siempre completo y ordenado ("descargar Excel" en cualquier momento, con el periodo que se elija). Si la líder quiere trabajar a mano, copia las hojas a un archivo nuevo; el original se regenera. En el prototipo el botón está en el panel y en informes.

3.7 · La hoja por colegio necesita una hermana "plana"

Qué pasa si no se cambia: una hoja por colegio en formato ancho —estudiantes en filas, fechas en columnas — es perfecta para leer y muy mala para analizar: cuando entra un estudiante o se agrega una fecha, las tablas dinámicas y los gráficos se desarman. Además no permite cruzar por profesor, por curso o por mes.

Qué propongo: mantener la hoja por colegio como "libro de clases" (es la que se lee) y agregar una hoja *Registro* con una fila por estudiante y por clase. Esa hoja es la que permite tablas dinámicas, gráficos y cruces sin depender de la forma de la planilla. En el Excel de ejemplo están las dos, más un resumen y un diccionario de códigos.

3.8 · Observación libre, con una etiqueta opcional

Qué pasa si no se cambia: cien observaciones en texto libre son un tesoro para leer y un desierto para analizar. La líder termina citando tres frases en el informe porque no puede agrupar el resto.

Qué propongo: mantener el cuadro de texto tal como lo pediste (es donde aparece lo que ningún formulario captura) y ofrecer, solo cuando se abre, unas etiquetas de un toque: comprensión lectora, cálculo, participación, conducta, motivación, asistencia irregular, apoyo familiar, logro destacado. Nadie está obligado a usarlas; quien las usa permite después decir "de 40 observaciones, 18 son de comprensión lectora".

3.9 · Decir qué significa 0, 1, 2 y 3

Qué pasa si no se cambia: cada profesor interpreta la escala a su manera. Un "2" de la profesora Soto no significa lo mismo que un "2" del profesor Fuentes, y el promedio del curso mezcla dos reglas distintas.

Qué propongo: una leyenda de cuatro líneas acordada por el equipo, visible al pasar el mouse o en el diccionario del Excel. Una versión razonable: **0** no logra el objetivo de la sesión; **1** lo intenta con apoyo permanente; **2** lo logra con apoyo puntual; **3** lo logra de forma autónoma. No cambia la pantalla, cambia lo que significan los números.

3.10 · Roles, corrección con historial y funcionamiento sin internet

Qué pasa si no se cambia: cualquiera puede editar cualquier cosa y no hay forma de saber quién cambió una nota. Y en los colegios el wifi falla justo cuando hay que registrar.

Qué propongo: tres reglas simples.

- **Acceso por rol.** Cada profesor ve sus colegios; la líder ve todo. Entrada con un enlace o un código de cuatro dígitos, sin claves que se olvidan.
- **Corrección con ventana.** El profesor puede corregir su clase durante la semana; pasado ese plazo, solo la líder. Cada registro guarda quién y cuándo lo cambió por última vez.
- **Sin conexión.** La app funciona en el celular sin señal y envía cuando vuelve el wifi. Esto es más importante de lo que parece: si el profesor pierde lo que escribió, no lo vuelve a escribir.

> **Tres propuestas no se aplicaron (decisión del equipo, 7 de noviembre)**
>
> **3.2 Evaluación solo al presente.** En el modelo del proyecto el **0 no es una nota**: es el registro de que no hubo evaluación. Por eso la evaluación se pide siempre, para presentes y ausentes, y el 0 es un valor válido. El promedio se calcula solo con los niveles 1 a 3 y los ceros se informan aparte como "sin nota".
>
> **3.5 Fechas de ingreso y egreso.** La lista del curso es la lista vigente: quien se integra se agrega en ese momento y aparece en las clases siguientes. No se reconstruye la composición histórica del curso.
>
> **3.9 Leyenda de la escala.** El equipo se reúne cada semana y conoce el significado de los niveles; no se agrega leyenda ni editor de rúbrica en esta fase.
>
> Quedan anotadas para retomarlas más adelante, cuando el proyecto lo permita.

Resumen de los cambios

Cambio	Problema que evita	Esfuerzo
3.1 Clase como entidad	Registros duplicados y porcentajes inflados	Bajo
3.2 Evaluación solo al presente	—	No aplicado
3.3 Clase no realizada	Asistencia hundida por feriados o licencias	Bajo
3.4 Curso dentro del colegio	Mezcla de niveles cuando un colegio tiene dos cursos	Medio
3.5 Ingreso y egreso	—	No aplicado
3.6 Excel como salida	Versiones paralelas del mismo archivo	Medio
3.7 Hoja plana + hoja por colegio	Tablas dinámicas que se rompen al cambiar el curso	Bajo
3.8 Etiquetas opcionales	Observaciones que no se pueden agrupar	Bajo
3.9 Leyenda 0-3	—	No aplicado
3.10 Roles, historial, sin conexión	Ediciones sin rastro; pérdida de registros	Alto

4. Cómo abordaría el desafío

4.1 · Cuatro piezas, y cada una con una dueña clara

Pieza	Qué hace	Quién la usa
App de registro	Pantalla de dos secciones. Funciona en celular y computador, con o sin internet.	Profesores
Base de datos	Guarda cada clase y cada estudiante una sola vez. Es la fuente de verdad.	—
Panel e informes	Indicadores, alertas, observaciones y borrador de informe.	Líder
Exportador Excel	Genera el archivo con una hoja por colegio, la hoja plana y el resumen.	Líder (y quien ella autorice)

4.2 · Con qué lo construiría

Una aplicación web, sin instalar nada: se abre desde un enlace en cualquier celular o computador. Base de datos en la nube con respaldo automático y permisos por rol (por ejemplo Supabase, que es PostgreSQL administrado, o un servidor equivalente). El Excel se arma en el mismo servidor para que las hojas salgan siempre iguales.

Lo que *no* haría: una app para descargar de la tienda (nadie la instala, y cada actualización depende de que todos actualicen), ni una planilla de Google compartida (vuelve al problema inicial), ni un desarrollo "a medida" con login y menús complejos (la mitad del equipo no los va a usar).

4.3 · Modelo de datos (seis tablas)

Tabla	Campos principales
`colegios`	id, nombre, curso(s), comuna
`profesores`	id, nombre, rol, acceso
`asignaciones`	profesor_id, colegio_id, desde, hasta
`estudiantes`	id, nombre, colegio_id, curso, ingreso, egreso
`clases`	id, fecha, colegio_id, profesor_id, realizada, motivo
`registros`	clase_id, estudiante_id, asistencia, evaluación, observación, etiquetas, quién y cuándo

La clave está en una restricción única sobre `(clase_id, estudiante_id)`: la base de datos misma impide duplicar a un estudiante en una clase, aunque dos profesores envíen al mismo tiempo. Es la diferencia entre "confiar en que la app valide" y "que sea imposible".

4.4 · Por etapas

Etapa	Duración	Qué queda funcionando
0 · Prueba con lápiz	1 a 2 semanas	Dos profesores registran dos clases reales con el prototipo. Se ajustan campos, tiempos y textos. Se acuerda la leyenda 0-3.
1 · Versión usable	3 a 4 semanas	App online con acceso por rol, registro de clases, panel y Excel. Carga inicial de colegios, profesores y estudiantes.
2 · Informes	2 semanas	Informe en Word o PDF con los números y las observaciones ya redactados; alertas por correo; historial de cambios.
3 · Crecimiento	según necesidad	Más de un curso por colegio, varias comunas, evidencias fotográficas, carga masiva de estudiantes desde una planilla.

Las duraciones suponen dedicación continua y las decisiones del punto 8 tomadas al inicio. La etapa 0 es la más importante y la que más se suele saltar.

4.5 · Costos de operación

Ítem	Estimación	Comentario
Hosting y base de datos	US$0 a 25 al mes	Con 6 colegios y 45 estudiantes, el plan gratuito o el más bajo alcanza. Crece con el uso.
Dominio	US$12 a 20 al año	Opcional: se puede usar el enlace del proveedor.
Correo transaccional	US$0 a 10 al mes	Solo si se envían alertas o informes por correo.
Licencias por usuario	US$0	Una ventaja frente a las plataformas tipo Airtable o Glide, que cobran por persona.

En régimen, el sistema cuesta menos que una licencia mensual de las alternativas "sin código" para cinco usuarios.

4.6 · Cómo sabremos si funcionó

- **Tiempo de registro** por clase: meta, menos de 2 minutos para 30 estudiantes.
- **Registro el mismo día:** porcentaje de clases registradas el día en que ocurrieron. Bajo 70%, algo en la pantalla está estorbando.
- **Cobertura:** clases registradas sobre clases esperadas por semana y colegio.
- **Observaciones:** porcentaje de registros con al menos una observación (no debería ser 100%, ni 2%).
- **Uso del panel:** si la líder lo abre menos de una vez por semana, el panel está de más y hay que rehacerlo.

5. Alternativas que evalué

Las comparé con el mismo criterio: que un profesor pueda registrar en dos minutos, que el Excel salga como tú lo pediste y que no haya que editar el archivo a mano.

Alternativa	Costo	Tiempo	Donde falla	Veredicto
Google Forms + Sheets	Casi cero	Un día	Un formulario produce *una* respuesta por envío: no se puede registrar 30 estudiantes con A/P y nota en una sola pantalla. Corregir obliga a editar la planilla. Sin control de duplicados.	**No sirve**
Excel con listas y macros	Cero	Una semana	Es el punto de partida: el problema es la adopción, no la herramienta. Las macros se rompen al copiar el archivo y no funcionan en el celular.	**No resuelve**
Airtable / Glide / AppSheet	US$10 a 25 por usuario al mes	Dos semanas	Rápido para partir, pero el costo crece con cada profesor, la exportación a Excel queda "parecida" y no exacta, y la información queda en un tercero.	**Plan B**
App web a medida	Hosting bajo, desarrollo inicial	4 a 6 semanas	Nada relevante, salvo que exige mantenerla. A cambio, el Excel sale exactamente como se necesita y no se paga por usuario.	**Recomendada**

Hay un caso intermedio que vale la pena considerar si la urgencia es alta: partir con Airtable o Glide durante dos meses para validar el flujo con los profesores, y construir la versión definitiva con lo aprendido. El riesgo es que "provisorio" dure dos años.

6. Datos de menores: lo que hay que cuidar desde el día uno

Esto no es un trámite. Son nombres de niños, su asistencia y observaciones que pueden ser sensibles ("apoyo familiar", "conducta", "asistencia irregular"). Un archivo con eso, circulando por WhatsApp, es un problema para el proyecto y para el colegio.

- **Recoger lo mínimo.** Nombre, curso y colegio bastan. El RUT no es necesario para el objetivo del sistema; si se usa, que sea con una razón concreta.
- **Acceso por rol y por colegio.** Un profesor no necesita ver las observaciones de otro colegio. La líder sí.
- **Rastro de cambios.** Saber quién modificó una nota y cuándo, no para vigilar, sino para poder responder si un apoderado pregunta.
- **El Excel también es dato sensible.** Que no quede en escritorios compartidos ni en grupos de mensajería; que se descargue cuando se necesita y se guarde en un lugar con acceso.
- **Marco legal.** Chile está estrenando un nuevo régimen de protección de datos personales (Ley 21.719, que crea la Agencia de Protección de Datos y refuerza las reglas sobre datos de niños, niñas y adolescentes). Su entrada en vigencia fue postergada, lo que da una ventana para llegar preparados en lugar de improvisar. Conviene una cláusula simple con cada colegio: para qué se usan los datos, quién accede y cuánto se

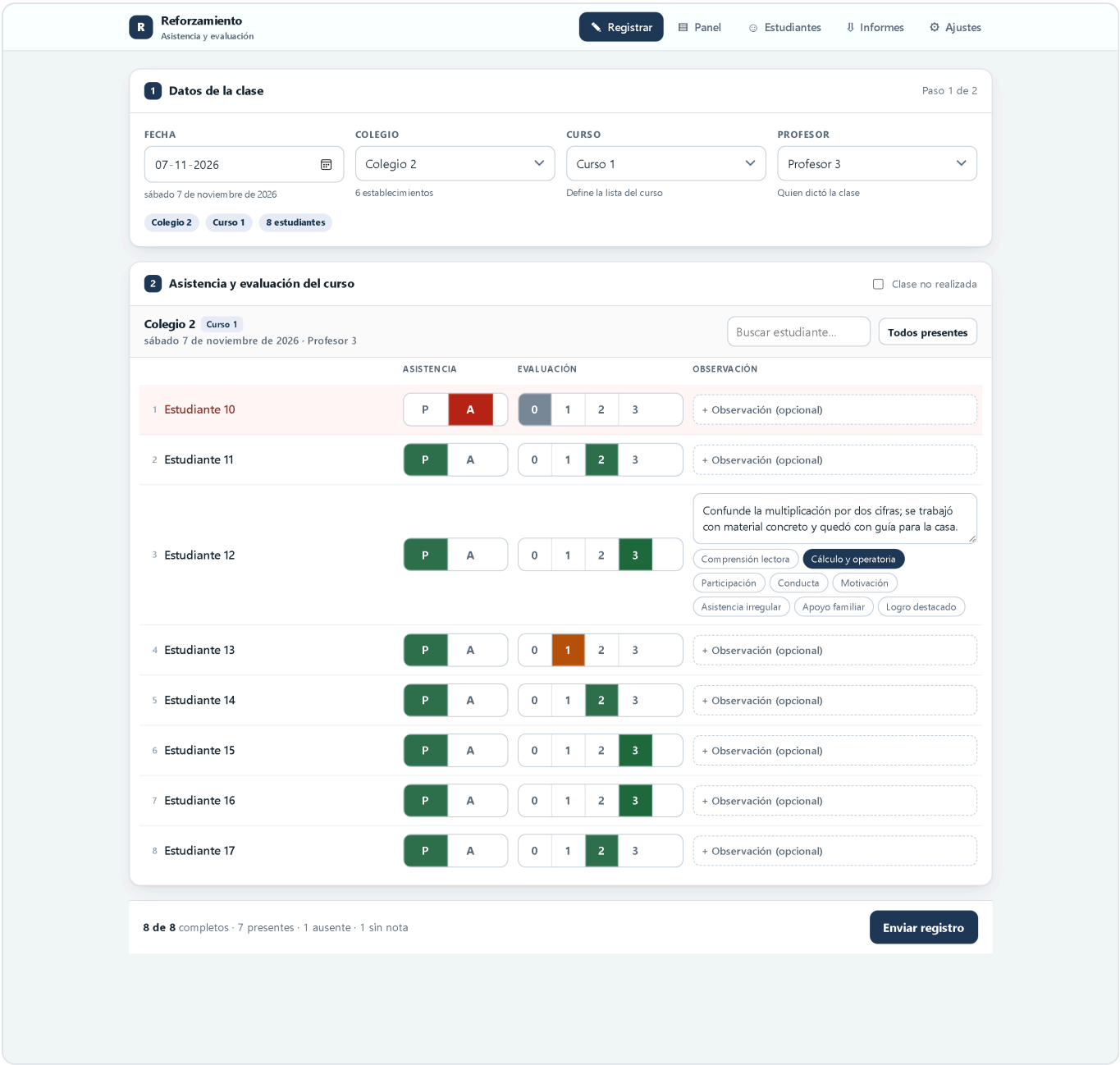
conservan.

Referencias: Fischer y Cía. — postergación de la entrada en vigencia · Biblioteca del Congreso — datos de NNA

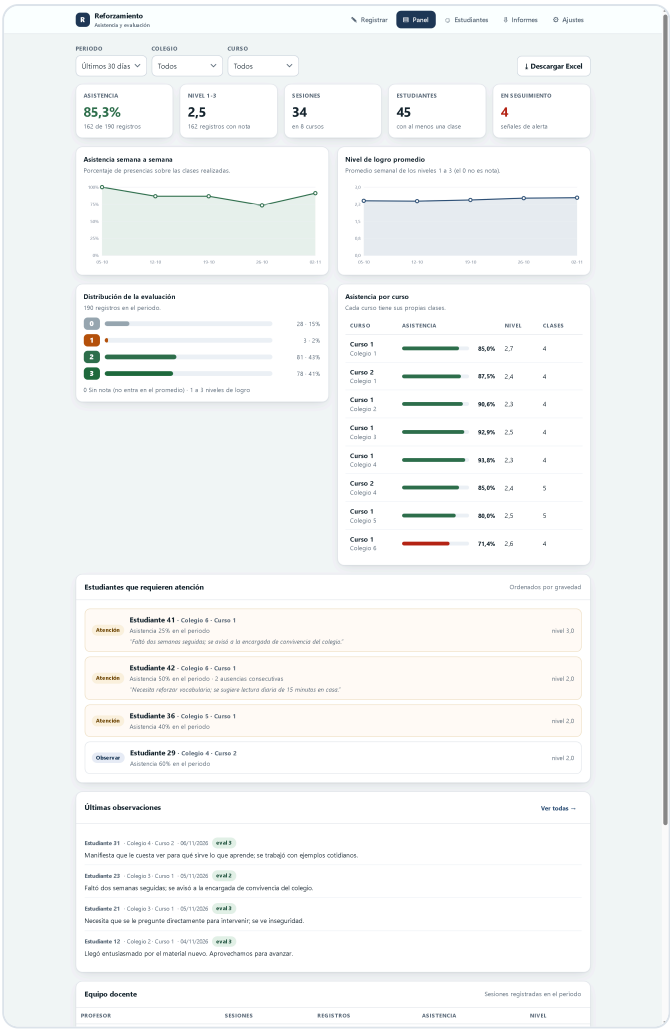
> **Una regla práctica**
>
> Antes de agregar un campo, preguntarse: ¿qué decisión se toma con este dato? Si la respuesta es "ninguna", no se pide. Es la forma más simple de cumplir con proporcionalidad y de mantener la pantalla rápida.

7. Lo que ya está construido

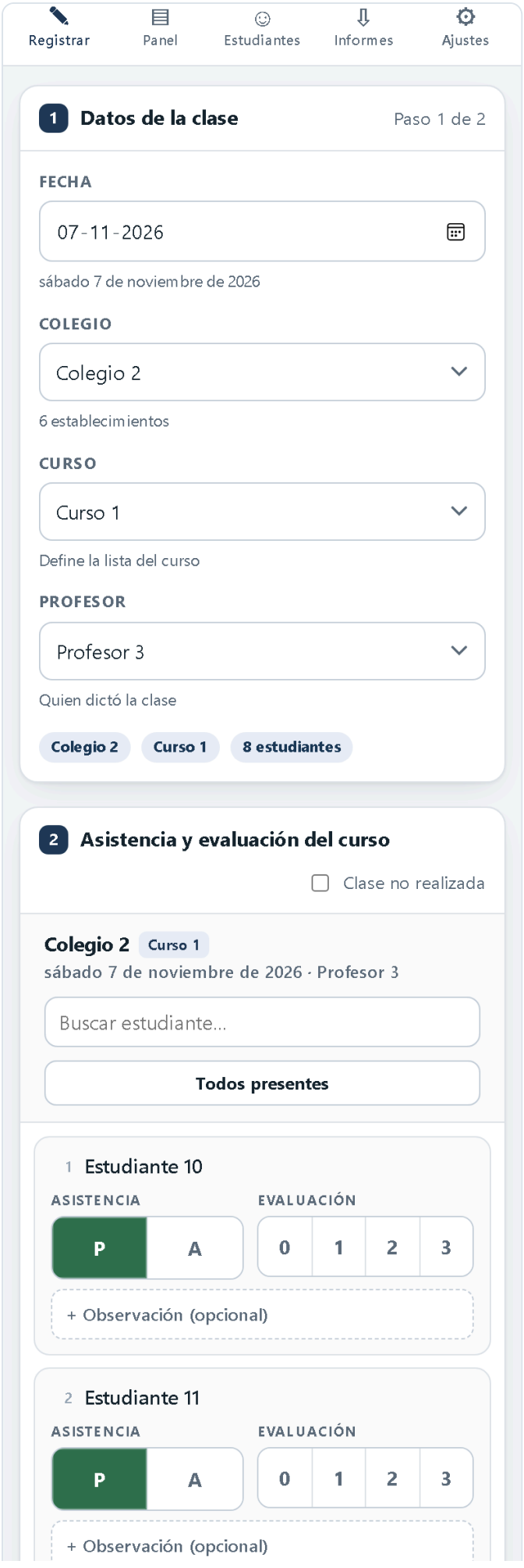
Para no discutir sobre un dibujo, armé un prototipo funcional con datos de ejemplo: seis colegios, siete profesores, 45 estudiantes y diez semanas de clases (424 registros). Se abre con doble clic, no requiere instalación ni internet, y permite registrar, corregir, mirar el panel y descargar el Excel real.



Registro de una clase. Fecha, profesor y colegio arriba; la lista del curso abajo con Asistencia, Evaluación y Observación. Las columnas están rotuladas, el contador indica cuántos faltan y el botón avisa si queda una evaluación pendiente.



Panel de la líder. Asistencia, evaluación, sesiones y alertas; evolución semanal, distribución y comparación entre colegios.


Registrar
Panel
Estudiantes
Informes
Ajustes
1 Datos de la clase
Paso 1 de 2
FECHA
07-11-2026
sábado 7 de noviembre de 2026
COLEGIO
Colegio 2
6 establecimientos
CURSO
Curso 1
Define la lista del curso
PROFESOR
Profesor 3
Quien dictó la clase
Colegio 2
Curso 1
8 estudiantes
2 Asistencia y evaluación del curso
Clase no realizada
Colegio 2
Curso 1
sábado 7 de noviembre de 2026 · Profesor 3
Buscar estudiante...
Todos presentes
1 Estudiante 10
ASISTENCIA
P
A
EVALUACIÓN
0
1
2
3
+ Observación (opcional)
2 Estudiante 11
ASISTENCIA
P
A
EVALUACIÓN
0
1
2
3
+ Observación (opcional)



El Excel que genera

El archivo de ejemplo (`Ejemplos/Informe-Ejemplo.xlsx`) tiene once hojas:

Hoja	Para qué
Resumen	Indicadores del periodo, comparación por colegio, desempeño por profesor y estudiantes en seguimiento.
Una por colegio (6)	Libro de clases: estudiantes en filas, fechas en columnas, celda "P · 3"; a la derecha, asistencia, promedio y última observación.
Registro	Una fila por estudiante y clase, con filtros: es la hoja para tablas dinámicas y gráficos.
Observaciones	Todo el texto cualitativo con fecha, colegio, profesor y etiqueta.
Estudiantes	Nómina con ingreso, egreso y porcentajes individuales.
Diccionario	Qué significa cada código y cómo usar el archivo.

Qué hace y qué le falta

Ya funciona

- Registro por curso, con varios cursos por colegio.
- Validaciones y sin duplicados.
- Corrección de una clase ya enviada.
- Clase no realizada con motivo.
- Estudiantes que ingresan y egresan.
- Panel con indicadores, gráficos y alertas.
- Borrador de informe narrativo.
- Excel completo, generado en el navegador.

Falta para producción

- Cuentas de usuario y permisos por rol.
- Base de datos compartida entre dispositivos.
- Sincronización sin conexión.
- Historial de cambios por registro.
- Carga masiva de estudiantes.
- Informe en Word o PDF.
- Respaldo automático programado.

- Respaldo y restauración de datos.

> **Para probarlo**
>
> 1. Abrir `Sistema-Asistencia.html` (doble clic).
> 2. En "Registrar", elegir un colegio y completar la lista de una clase.
> 3. Presionar "Enviar registro" y luego "Descargar Excel" en el panel.
>
> Los datos de ejemplo se pueden restaurar en Ajustes.

8. Decisiones tomadas y lo que queda abierto

Estas son las definiciones que ya tenemos y lo que cambia en el sistema con cada una.

Tema	Decisión	Efecto en el sistema
Cursos	Un colegio tiene varios cursos.	La clase se registra por curso y no por colegio: la clave es fecha + curso. La lista de estudiantes se filtra por curso y el informe separa un bloque por curso dentro de la hoja del colegio. **Implementado**
Escala 0-3	El nivel se definirá con otra pauta de evaluación de la clase; se revisa en dos semanas.	0 = sin nota; 1, 2 y 3 son los niveles que el equipo define en sus reuniones semanales. No se agrega leyenda ni rúbrica en esta fase. Se retoma cuando llegue la pauta. **Sin cambios**
Corrección	Un mes desde la fecha de la clase.	Dentro del mes el profesor corrige y reenvía. Pasado el mes el registro se cierra y solo la líder puede modificarlo. El plazo es configurable en Ajustes. **Implementado**
Dispositivos	Celular y computador, principalmente celular.	El registro está pensado para pantalla pequeña: botones grandes, etiquetas por columna y guardado sin conexión en la versión online. **Diseñado**
Dónde se guardan los datos	Repositorio en GitHub.	GitHub guarda el *código*; los datos de estudiantes necesitan una base de datos. Ver la advertencia siguiente. **Por definir**

> **Sobre GitHub: el código y los datos son dos cosas distintas**
>
> Un repositorio de GitHub es un lugar excelente para **el programa**: guarda versiones, permite revisar cambios y publicar la app para que se abra desde un enlace (GitHub Pages). No sirve, en cambio, como lugar donde el sistema *escriba* la asistencia: para grabar desde la app habría que poner una llave de escritura en el navegador, cualquier persona podría leerla, dos profesores chocarían al guardar al mismo tiempo y cada registro quedaría en el historial público del repositorio. Además, un porcentaje de asistencia de un menor no debería vivir en un historial de commits.
>
> Lo que sí funciona bien: el repositorio guarda el código y la base de datos vive aparte, en un servicio con respaldo y permisos (por ejemplo Supabase, que es PostgreSQL administrado y tiene plan gratuito suficiente para 6 colegios y 45 estudiantes). La app que está en GitHub se conecta a esa base con una clave pública y reglas de acceso por rol. El Excel se sigue generando desde ahí.

Lo que queda por definir

1. **La pauta de evaluación** que definirá cada nivel 0-3. En dos semanas, con el sistema ya probado, se revisa si la escala única basta o si la pauta pide más de un criterio por clase.
2. **El servicio de base de datos** (y quién administra la cuenta y los respaldos).
3. **El alcance del acceso**: si los colegios verán algo o si el sistema queda solo para el equipo del proyecto.

Mi recomendación de próximo paso

Probar la versión actual con dos profesores y dos cursos reales durante dos semanas, en paralelo a la definición de la pauta. En esa prueba se mira cuánto demoran, qué campos estorban y qué preguntan. Después de eso se conecta la base de datos: es la parte que más conviene construir una sola vez y con la pantalla ya validada.

Preparado por	Revisado por la líder del proyecto

Este documento acompaña a `Sistema-Asistencia.html` (prototipo) y `Ejemplos/Informe-Ejemplo.xlsx` (informe de ejemplo con datos ficticios). Los nombres son genéricos (Colegio 1, Profesor 1, Estudiante 1) y no corresponden a personas ni establecimientos reales.